אלגברה ליניארית 1 - תרגול 4

פירוק PLU

יש $A \in \mathbb{F}^{nxn}$

רוצים 3 מטריצות P,L,U,

המטריצה P היא מטריצה תמורה (פרמוטציה).

המטריצה L היא מטריצה משולשית תחתונה.

מטריצה U היא מטריצה משולשית עליונה.

$$PA = LU$$

$$(A|I|I) \rightarrow (U|L|P)$$

כללי דירוג

1. שפל שורה בסקלר - אסור
2. כפילה מסוג $R_i + 2R_j$:
   על U מבצעים רגיל
   על P לא מבצעים
   על L מבצעים הפוך במקום מה שמתאפס בU
3. החלפת שורות
   על P רגיל
   על U רגיל
   על L רק מתחת לאלכסון

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 9 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} R_2 - \frac{2}{3} R_1 \\ R_3 - \frac{1}{3} R_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{22}{3} & \frac{14}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 \end{array}\right) \quad R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{22}{3} & \frac{14}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \end{array}\right) \quad R_3 + \frac{2}{11} R_2$$

$$U \qquad L \qquad P$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{22}{3} & \frac{14}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & * & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{11} \end{array}\right)$$

$$-\frac{2}{3} + \frac{2}{11} \cdot \frac{14}{3}$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$PAx = P \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$LUx = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = Ux$$

$$L\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \end{array}\right) \underbrace{\overbrace{\rightarrow}^{R_2 - 2R_1}}_{R_3 + R_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right)$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$Ux = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}^{R_1 - 0.5R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -1.25 & 2.5 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right) \underbrace{\overbrace{\rightarrow}^{R_1+1.25R_3}}_{R_2-0.5R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right)$$

$$x = \begin{pmatrix} \frac{10}{3} \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ y-z=0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left\{\begin{pmatrix} -2t+1 \\ t \\ t \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R}\right\}$$

$$\left\{\begin{pmatrix} -2t \\ t \\ t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R}\right\}$$

$$\left\{V + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : v \in V\right\} =$$

$$= V + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left\{\begin{pmatrix} -2t \\ t \\ t \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R}\right\}$$

כלל

אם v_0 פתרון פרטי במערכת $Ax=b$ ו-v קבוצת התפרונות למערכת ההומוגנית המתאימה $Ax=b$ אז $V+v_0$ היא הפתרונות למערכת $Ax=b$

טענה

יהי v_0 פתרון למערכת $Ax=b$ וv קבוצת פתרונות למערכת $Ax=b$אזי

$$\{Ax=b\text{פתרונות} \quad \}=V+v_0$$

יהי $w\in V+v_0$ אזי קיים $w_0\in V$ כך ש:

$$\begin{gathered}w=w_0+v_0\\Aw=A(w_0+v_0)=\\=Aw_0+Av_0=\\=0+b=\\=b\end{gathered}$$

אזי w הוא פתרון למערכת $Ax=b$

קריטריון מקוצר:

יש v מ"ו מעל ל$\mathbb{F}$

תת קבוצה $w\subseteq V$ היא מ"ו אם:

1. $0_v\in W$
2. $w_1+w_2\in W \qquad :w_1w_2\in W$לכל
3. $\alpha w\in W \qquad :\alpha\in\mathbb{F}:w\in W$לכל